נספח 1 - הוראות שימוש למפעיל ReadMe

הוראות שימוש

עם הפעלת התוכנית יופיע תפריט ראשי המאפשר לבחור בין האפשרויות הבאות:

1. Decimal to Hexadecimal - המרה ממספר עשרוני למספר הקסדצימלי
2. Hexadecimal to Decimal - המרה ממספר הקסדצימלי למספר עשרוני
3. Exit - יציאה מהתוכנית

תהליך השימוש

- המשתמש בוחר את סוג ההמרה הרצוי מתוך התפריט
- לאחר מכן המשתמש מזין את המספר להמרה
- המערכת בודקת את תקינות הקלט
- אם הקלט תקין, מתבצעת ההמרה והתוצאה מוצגת על המסך
- בסיום, המשתמש חוזר לתפריט הראשי ויכול לבצע המרות נוספות ללא צורך בהפעלה מחדש של התוכנית

טיפול בשגיאות קלט

התוכנית כוללת מנגנון ולידציה שמטרתו למנוע קלט שגוי ולשמור על פעולה תקינה של המערכת.

המנגנון מטפל במקרים הבאים:

- קלט ריק או קלט המכיל רווחים בלבד
- תווים לא חוקיים ביחס לבסיס שנבחר
- שימוש ביותר מנקודה עשרונית אחת
- שימוש לא חוקי בסימן מינוס
- קלט לא שלם כגון 5.או .5
- אותיות שאינן בתחום A-F בקלט הקסדצימלי

בכל אחד מהמקרים האלו התוכנית מציגה הודעת שגיאה מתאימה ואינה מבצעת המרה עד לקבלת קלט תקין.

מצבי קצה שנתמכים בתוכנית

התוכנית נבנתה כך שתוכל להתמודד גם עם מקרי קצה ולא רק עם קלטים פשוטים.

בין המצבים הנתמכים:

- המספר 0
- מספרים שליליים
- מספרים שבריים
- שברים אינסופיים הדורשים קירוב
- אפסים מובילים או אפסים מיותרים בחלק השברי
- מניעת הצגה לא תקינה של 0-

כאשר מתקבלת תוצאה שברית שאינה סופית, התוכנית מגבילה את מספר הספרות המוצגות:

- עד 8 ספרות לאחר הנקודה בהמרה להקסדצימלי
- עד 10 ספרות לאחר הנקודה בהמרה לעשרוני

במקרים אלו מתווסף הסימון ...לציון כך שהתוצאה היא קירוב.